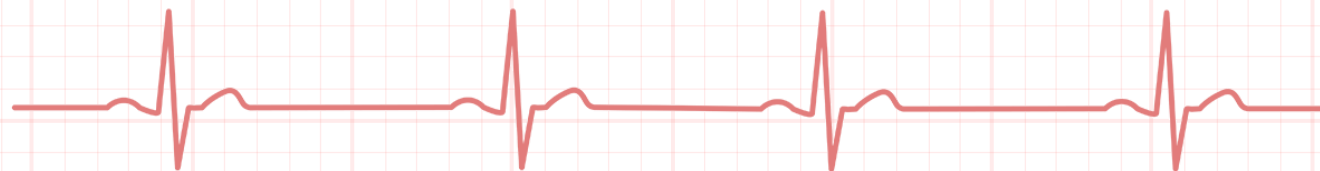


心電図画像から時系列信号を復元する： PhysioNetの取り組み紹介



2026年8月7日 第6回 関東Kaggler会

染谷隆史 (Takashi Someya)

自己紹介

名前：Takashi Someya

略歴：

- 大学、大学院では物理学を専攻
 - 半導体の光物性研究
 - 博士（理学）
- 博士研究員
- AIエンジニア
 - 受託開発、研究開発

趣味：ゲーム

Kaggle歴：4年

	PhysioNet - Digitization of ECG Images Extract the ECG time-series data from scans and photographs of paper printouts of the ECGs. Research · Code Competition · 1424 Teams · 6 months ago	★	2/1424
	Benetech - Making Graphs Accessible Use ML to create tabular data from graphs Featured · Code Competition · 608 Teams · 3 years ago	★ ★	4/608
	1st and Future - Player Contact Detection Detect Player Contacts from Sensor and Video Data Featured · Code Competition · 939 Teams · 3 years ago	★	5/939
	Kaggle - LLM Science Exam Use LLMs to answer difficult science questions Featured · Code Competition · 2664 Teams · 3 years ago	★	7/2664
	MAP - Charting Student Math Misunderstandings Predict the affinity between misconceptions and student open-ended responses Featured · Code Competition · 1857 Teams · 9 months ago	★	8/1857
	RSNA 2022 Cervical Spine Fracture Detection Identify cervical fractures from scans Featured · Code Competition · 883 Teams · 4 years ago	★	12/883
	Make Data Count - Finding Data References Identify scientific data use in papers and classify how they are mentioned. Research · Code Competition · 1282 Teams · 10 months ago	★	14/1282
	UBC Ovarian Cancer Subtype Classification and Outlier Detection (UBC-OCEAN) Navigating Ovarian Cancer: Unveiling Common Histotypes and Unearthing Rare Variants Research · Code Competition · 1326 Teams · 3 years ago	★	24/1326
	Google Research - Identify Contrails to Reduce Global Warming Train ML models to identify contrails in satellite images and help prevent their formation Research · Code Competition · 954 Teams · 3 years ago	★	27/954
	IceCube - Neutrinos in Deep Ice Reconstruct the direction of neutrinos from the Universe to the South Pole Research · Code Competition · 812 Teams · 3 years ago	★	31/812
	BirdCLEF 2022 Identify bird calls in soundscapes Research · Code Competition · 801 Teams · 4 years ago	★	31/801
	Happywhale - Whale and Dolphin Identification Identify whales and dolphins by unique characteristics Research · 1588 Teams · 4 years ago	★	41/1588
	Feedback Prize - Predicting Effective Arguments Rate the effectiveness of argumentative writing elements from students grade 6-12 Featured · Code Competition · 1557 Teams · 4 years ago	★	58/1557



Takashi Someya
takashisomeya

Competitions
Grandmaster



MEDALS

5 8 1

RANK

47
of 210,362

28
highest ever

ACTIVITY

19 competitions solo
5 competitions in a team
0 competitions hosted



画像



NLP



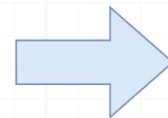
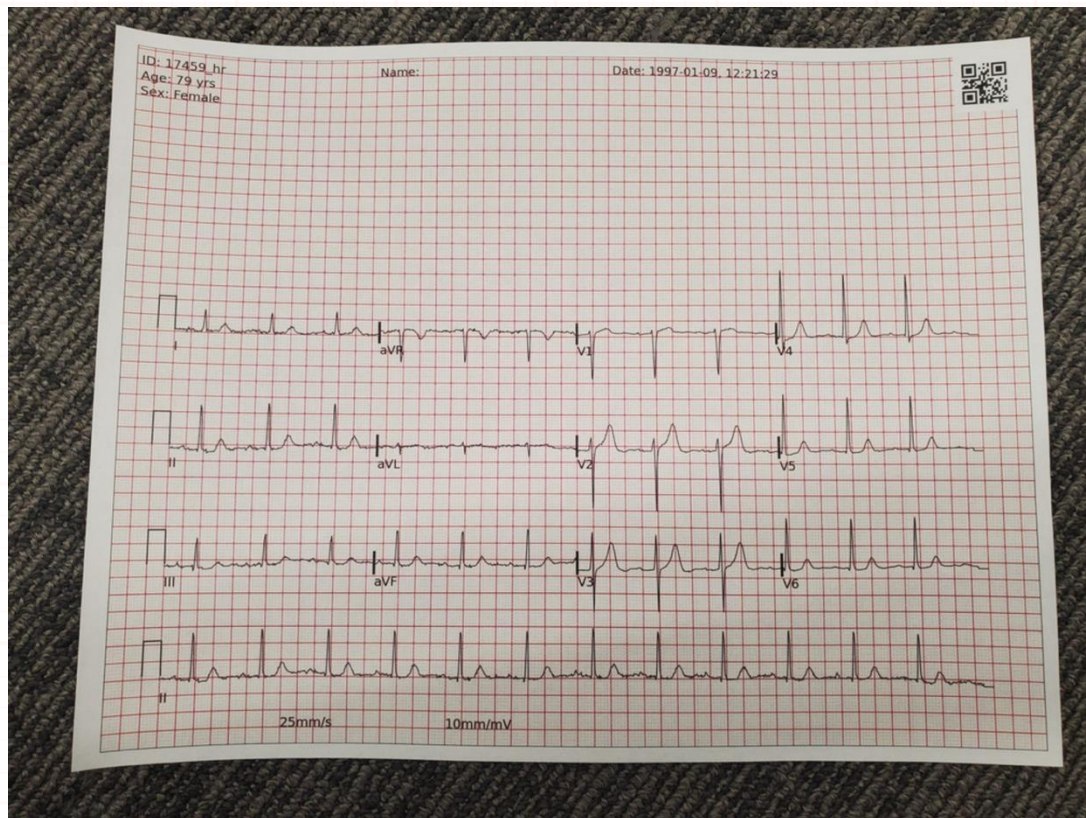
時系列



音声

PhysioNet - Digitization of ECG Images

テーマ：心電図画像から時系列信号を復元（デジタル化）する



評価指標：

$$\text{シグナルノイズ比 (dB)} = 10 \log_{10} \left(\frac{\sum \text{信号強度}^2}{\sum (\text{信号強度} - \text{予測値})^2} \right)$$

PhysioNet - Digitization of ECG Images

コンペの目的：なぜ心電図のデジタル化が必要なのか

■ 医学研究への貢献

- 1903年、Willem Einthovenが心電図装置を発明
- 紙の心電図には、地域・人口・時代にわたる心疾患の傾向が蓄積されている
- これらをデジタル化すれば、大規模な集団を長期間にわたって追跡・比較する研究（コホート研究）が可能となり、心疾患の発症リスクや経年変化に関する新たな知見が得られると期待される

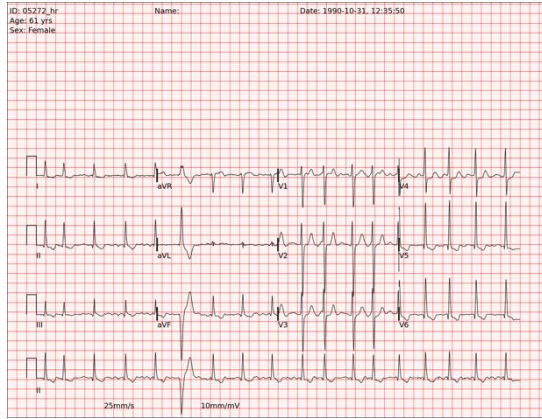
■ 新興国・途上国における医療の改善

- 先進国では心電図のデジタル化が進む一方、新興国・途上国では紙の心電図が依然として主流であり、特にグローバルサウスでは数十億にのぼる紙の心電図が存在すると推定される
- デジタル化されたデータにAI解析を適用することで、これまで十分な診断環境がなかった地域でも心疾患の早期発見が可能になり、グローバルな医療格差の解消につながる

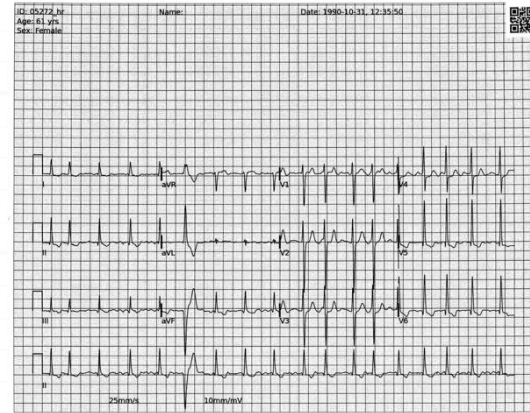
データ

学習データ : 977枚 x 9パターン

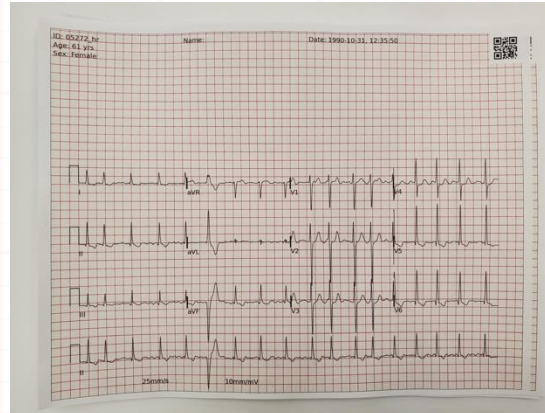
テストデータ : 1000枚 (パターンの割合は非開示)



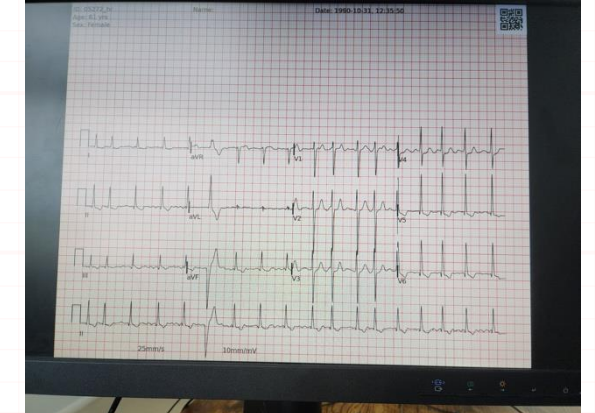
オリジナル



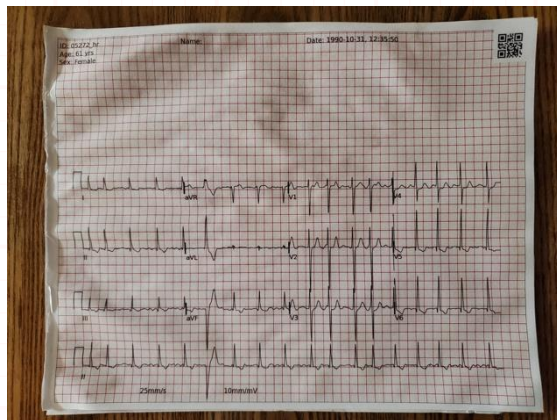
印刷+白黒スキャン



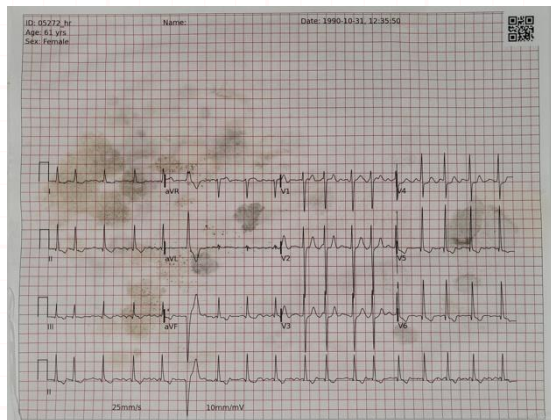
印刷+スマホ撮影



モニター投影+スマホ撮影



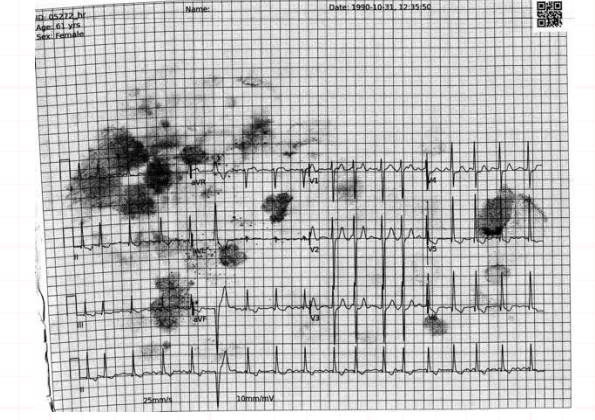
印刷+物理劣化+スマホ撮影



印刷+物理劣化+カビ+スマホ撮影

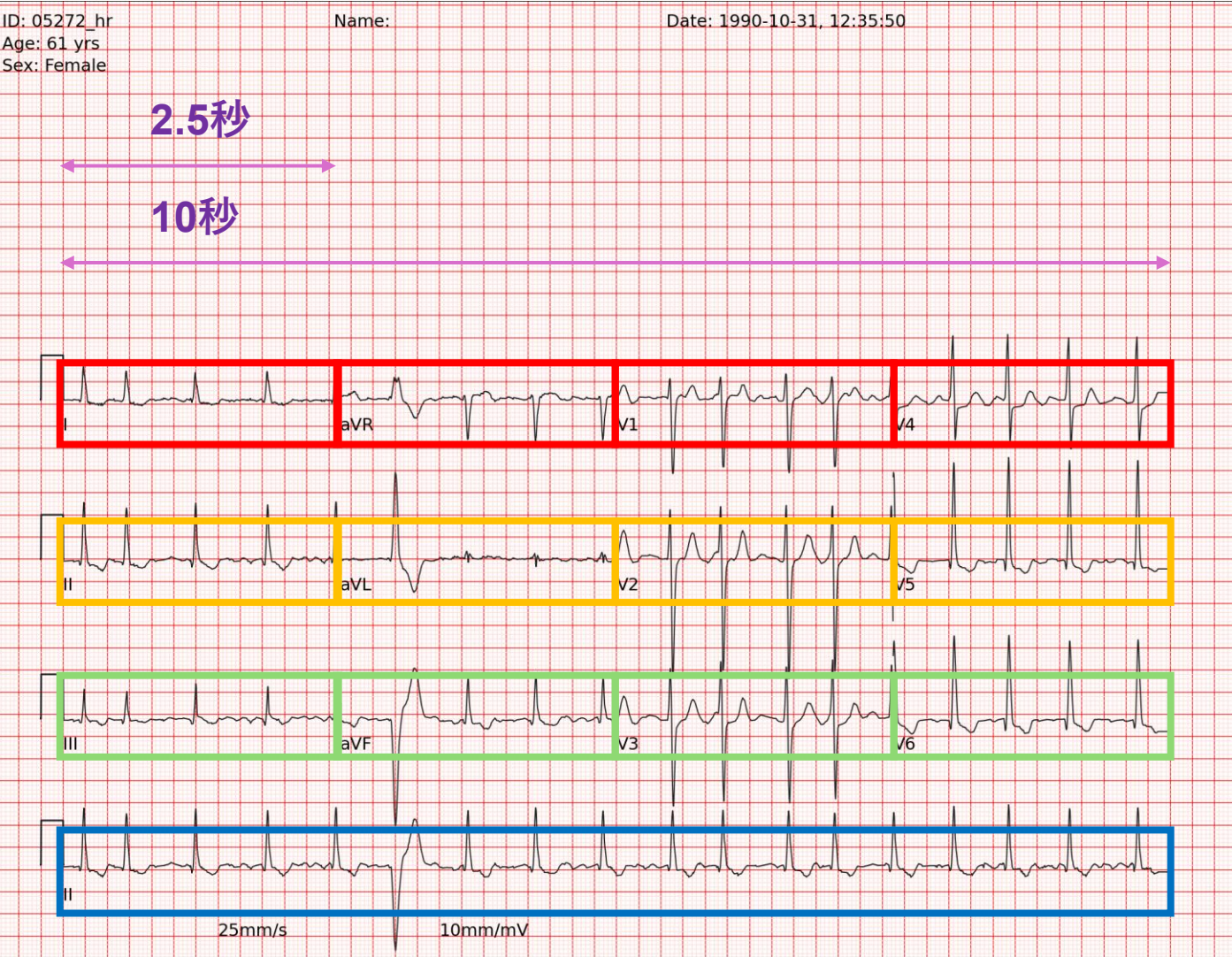


印刷+物理劣化+カビ+カラスキャン



印刷+物理劣化+カビ+白黒スキャン

心電図画像の見方



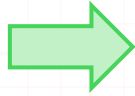
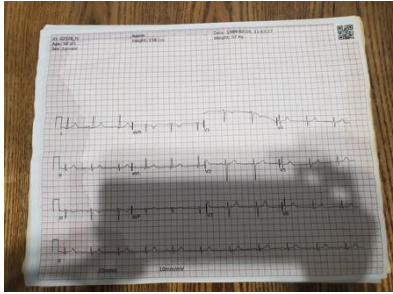
標準12誘導心電図
(3行 x 4列レイアウト)

	第1列	第2列	第3列	第4列
1行目	I	aVR	V1	V4
2行目	II	aVL	V2	V5
3行目	III	aVF	V3	V6
4行目	II誘導のリズムストリップ (10秒)			

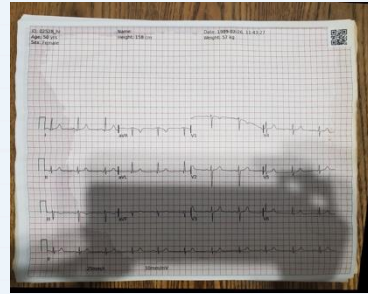
I, II, III, ...などを誘導 (リード) と呼びます

アプローチ

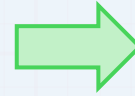
入力



Stage0
荒い位置合わせ



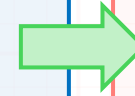
回転補正
キーポイント検出
ホモグラフィ変換



Stage1
細かい位置合わせ



グリッド点検出
歪み補正



Stage2



セグメンテーション
後処理



demo submission

Updated 8mo ago

Score: 16.1 · 14 comments · PhysioNet - Digitization of ECG Images +1

画像レジストレーション



physionet-2nd-place-submission

Notebook copied with edits from Takashi Someya

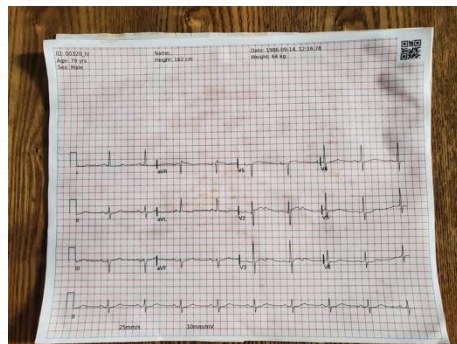
Score: 23.37199 · 0 comments · PhysioNet - Digitization of ECG Images +1

時系列抽出

画像レジストレーション

画像上のキーポイントをテンプレート画像の対応点に位置合わせする

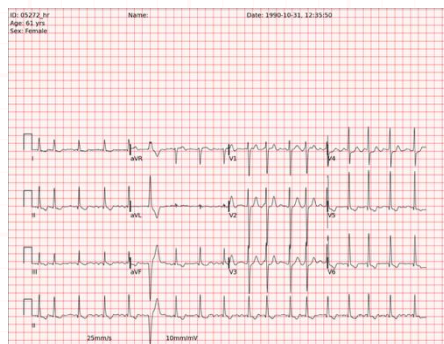
→リードマーカ、格子点



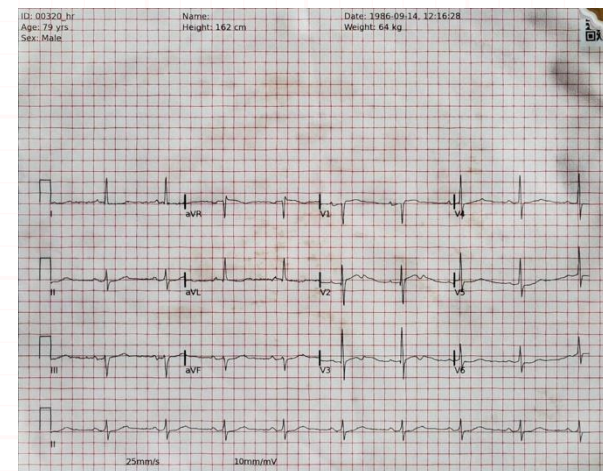
入力画像



画像レジストレーション



テンプレート画像



出力画像

(テンプレート画像に位置合わせ)

画像レジストレーション

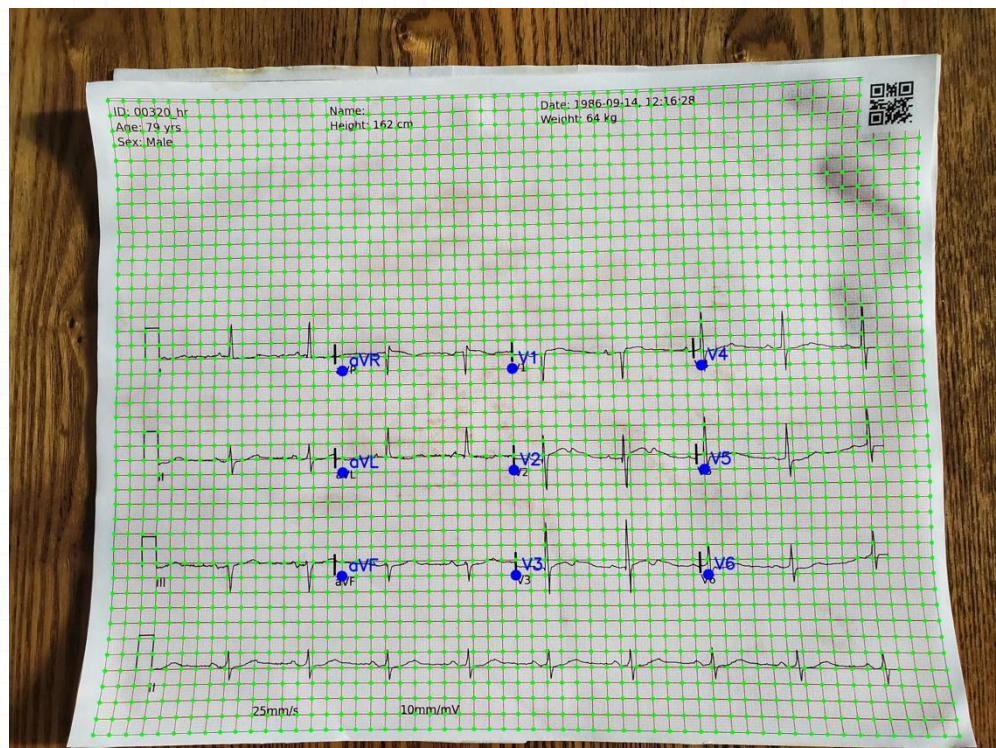
画像上のキーポイントをテンプレート画像の対応点に位置合わせする

→ リードマーカー（青点）

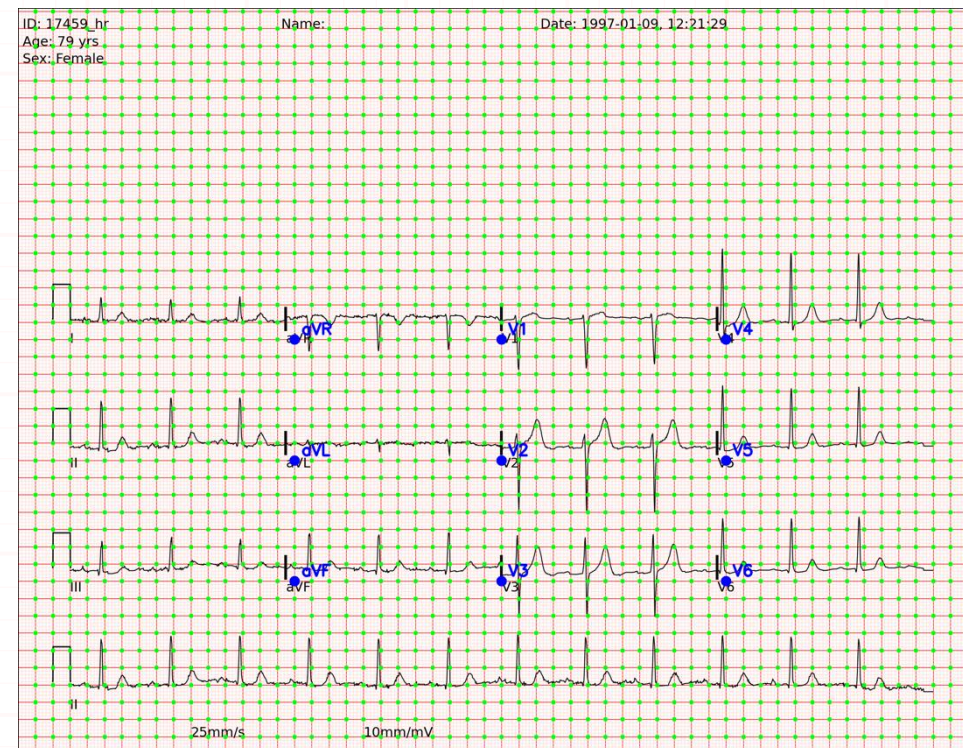
格子点（緑点）

例：入力画像のaVRリードマーカーとテンプレート画像のaVRリードマーカー

入力画像のn行目m列目の格子点とテンプレート画像のn行目m列目の格子点



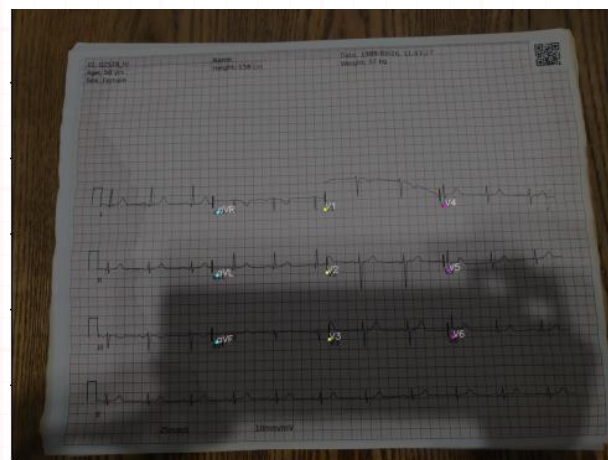
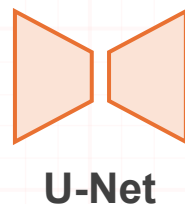
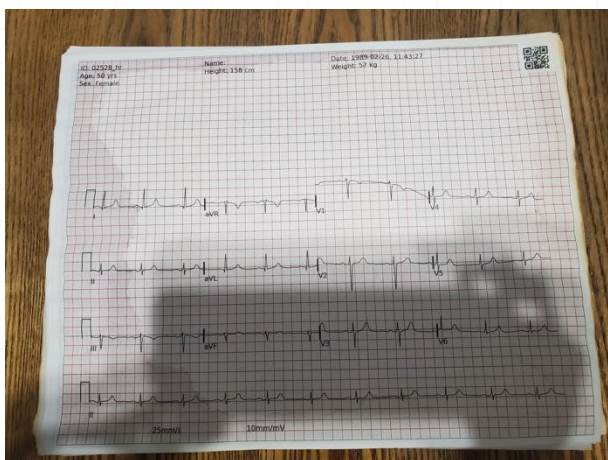
入力画像



テンプレート画像

画像レジストレーション

Stage0. 荒い位置合わせ



キーポイント検出

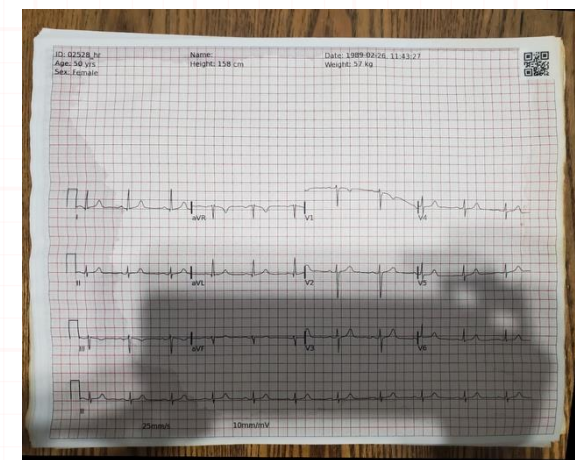
リードマーカを検出 (9点)
aVR, V1, V4, aVL, V2, V5, aVF, V3, V6

テンプレート画像の
リードマーカ位置

RANSACでホモグラフィ行列の推定

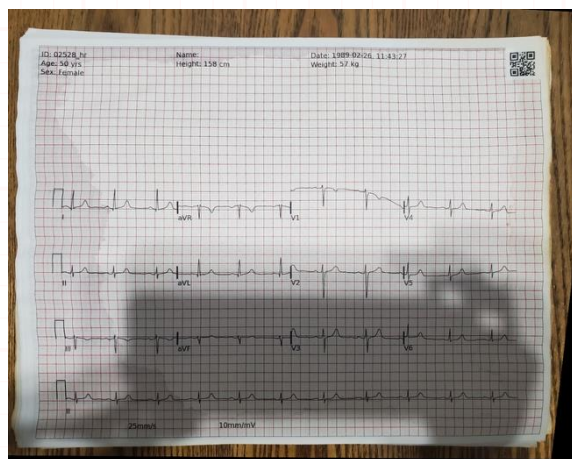


ホモグラフィ変換



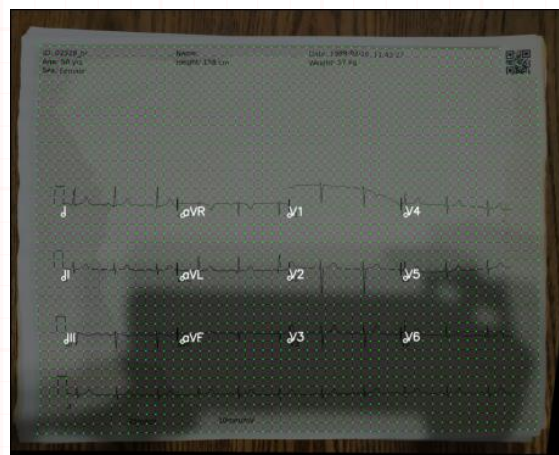
画像レジストレーション

Stage1. 細かい位置合わせ



U-Net

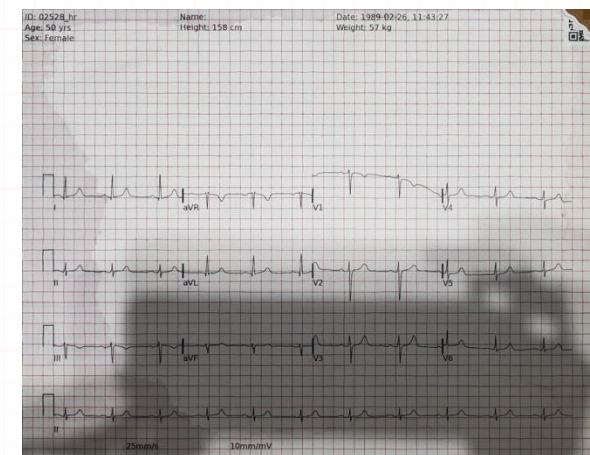
格子点を検出



格子点を検出

テンプレート画像の
格子点位置

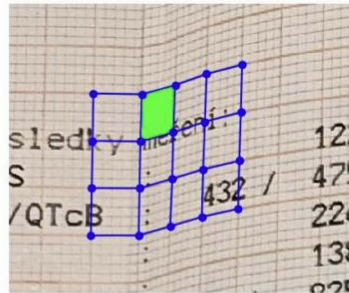
歪んだ格子を整列させる



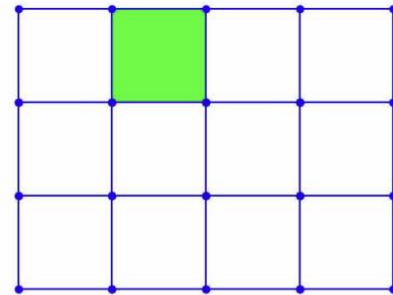
画像レジストレーション

画像上のキーポイント座標をテンプレート画像の対応点に位置合わせする

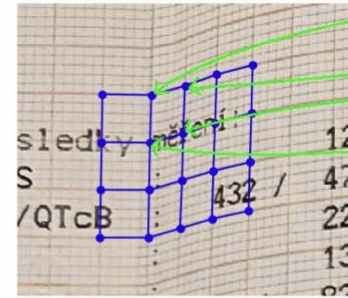
例：格子点の歪み補正



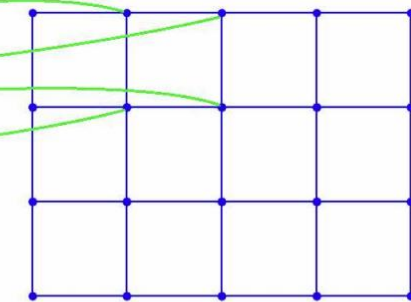
Distorted Image



Undistorted Image Template



Distorted Image



Undistorted Image Template

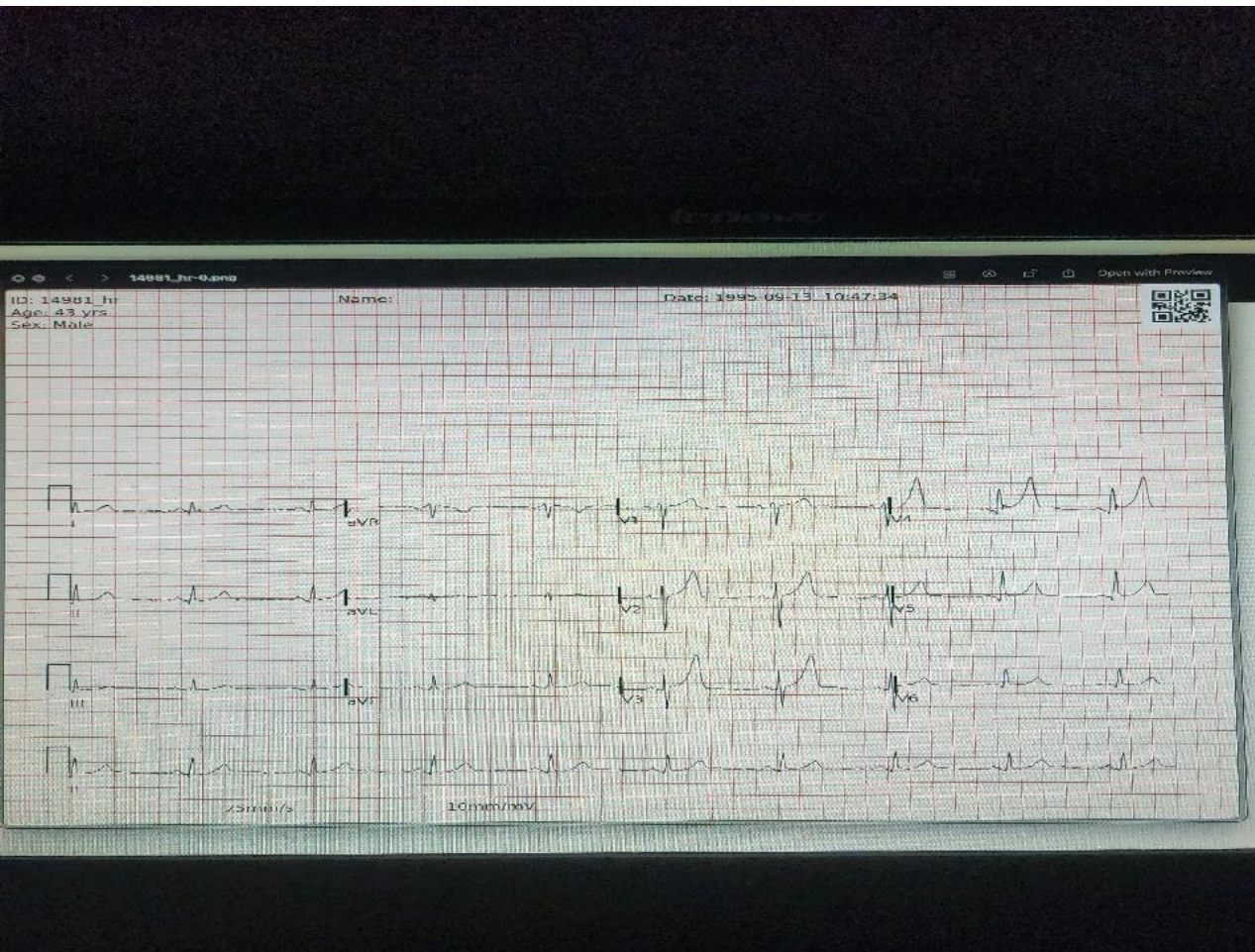
(a) A blank template showing standardized squares representing the target for the undistorted ECG image. Each square in this template corresponds to its counterpart in the distorted image.

(b) Visualization of the transformation matrix mapping corners of the squares in the undistorted template to their respective positions in the distorted image.

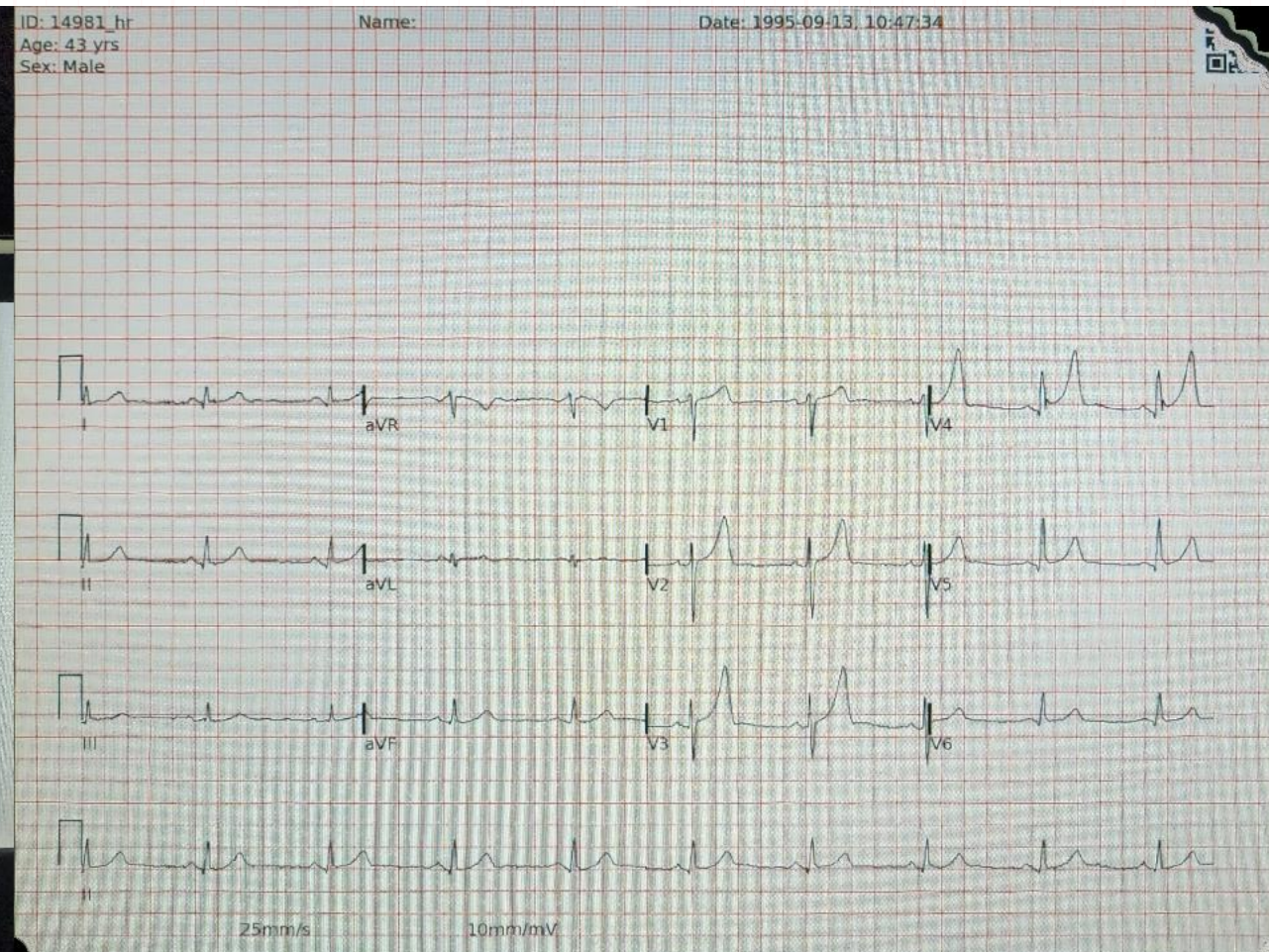
Figure 4. Various representations of the undistorted template and its transformation mapping.

画像レジストレーション

←位置合わせ前



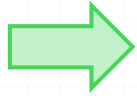
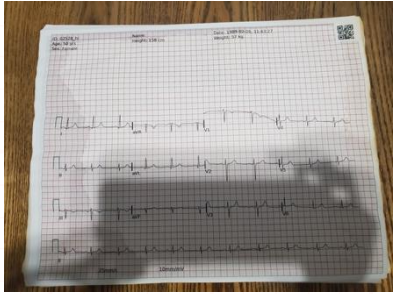
位置合わせ後→



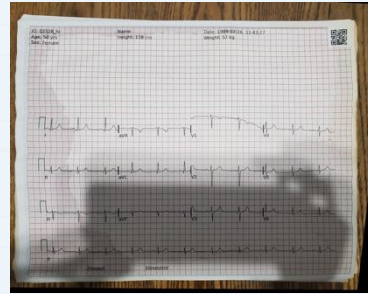
↑縦軸、横軸のスケールが統一された！

アプローチ

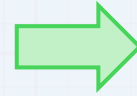
入力



Stage0
荒い位置合わせ



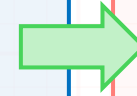
回転補正
キーポイント検出
ホモグラフィ変換



Stage1
細かい位置合わせ



グリッド点検出
歪み補正



Stage2



セグメンテーション
後処理



demo submission

Updated 8mo ago

Score: 16.1 · 14 comments · PhysioNet - Digitization of ECG Images +1

画像レジストレーション



physionet-2nd-place-submission

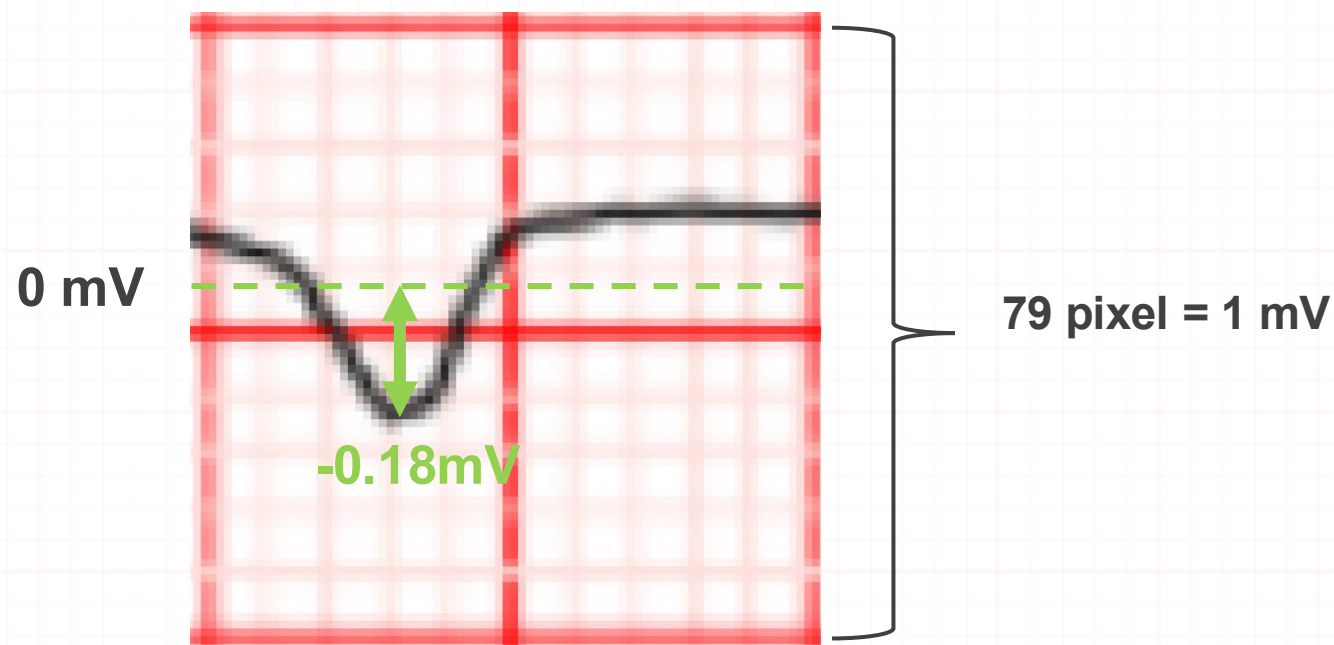
Notebook copied with edits from Takashi Someya

Score: 23.37199 · 0 comments · PhysioNet - Digitization of ECG Images +1

時系列抽出

画像から心電図波形の復元

画像レジストレーションによって、格子が整列し、ピクセルと電圧の変換ができるようになった



0mV位置からのピクセル差を電圧値に変換することで心電図の時系列情報を復元できる

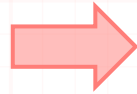
→ 信号線（黒線）のセグメンテーション問題と考える

マスクの作成方法

心電図波形（時系列データ）

-0.074	-0.052	0.021
-0.097	-0.079	0.016
-0.114	-0.102	0.011
-0.119	-0.115	0.005
-0.114	-0.113	0.0
-0.102	-0.105	-0.003
-0.091	-0.096	-0.006
-0.081	-0.09	-0.008
-0.07	-0.085	-0.014
-0.057	-0.08	-0.022
-0.044	-0.075	-0.031
-0.031	-0.067	-0.035
-0.025	-0.06	-0.034
-0.027	-0.058	-0.03
-0.039	-0.067	-0.028

エンコード

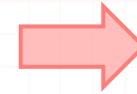


- リサンプリング
- 信号→マスク

セグメンテーションマスク



デコード



- リサンプリング
- マスク→信号

心電図波形（時系列データ）

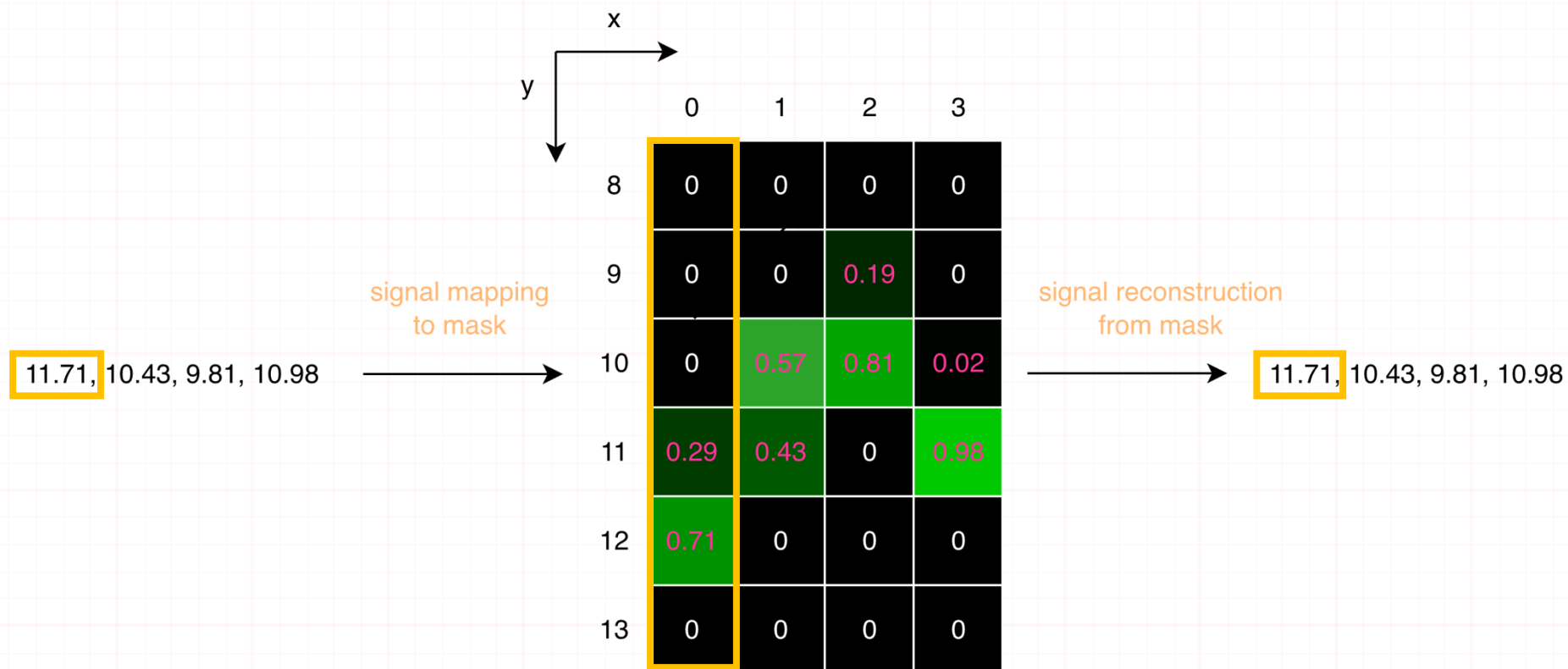
-0.074	-0.052	0.021
-0.097	-0.079	0.016
-0.114	-0.102	0.011
-0.119	-0.115	0.005
-0.114	-0.113	0.0
-0.102	-0.105	-0.003
-0.091	-0.096	-0.006
-0.081	-0.09	-0.008
-0.07	-0.085	-0.014
-0.057	-0.08	-0.022
-0.044	-0.075	-0.031
-0.031	-0.067	-0.035
-0.025	-0.06	-0.034
-0.027	-0.058	-0.03
-0.039	-0.067	-0.028

SNRを計算（再構成誤差）

モデル性能の上限

情報損失を抑えたエンコード・
デコードがポイント

マスクの作成方法（疎なマスク）



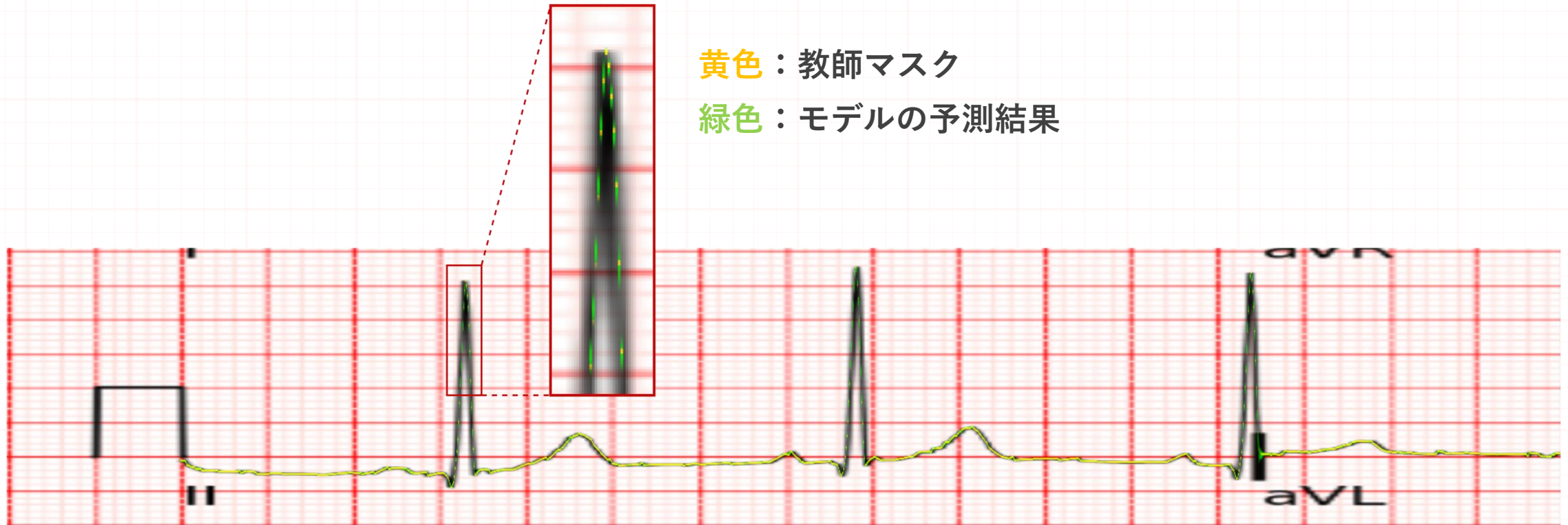
例：x = 0の場合

11.71の信号はy=11に0.29, y=12に0.71のマスクとしてエンコード

信号はマスクから $11 \times 0.29 + 12 \times 0.71 = 11.71$ と加重平均を取ることでデコード

時系列→マスク→時系列の変換での情報損失は0

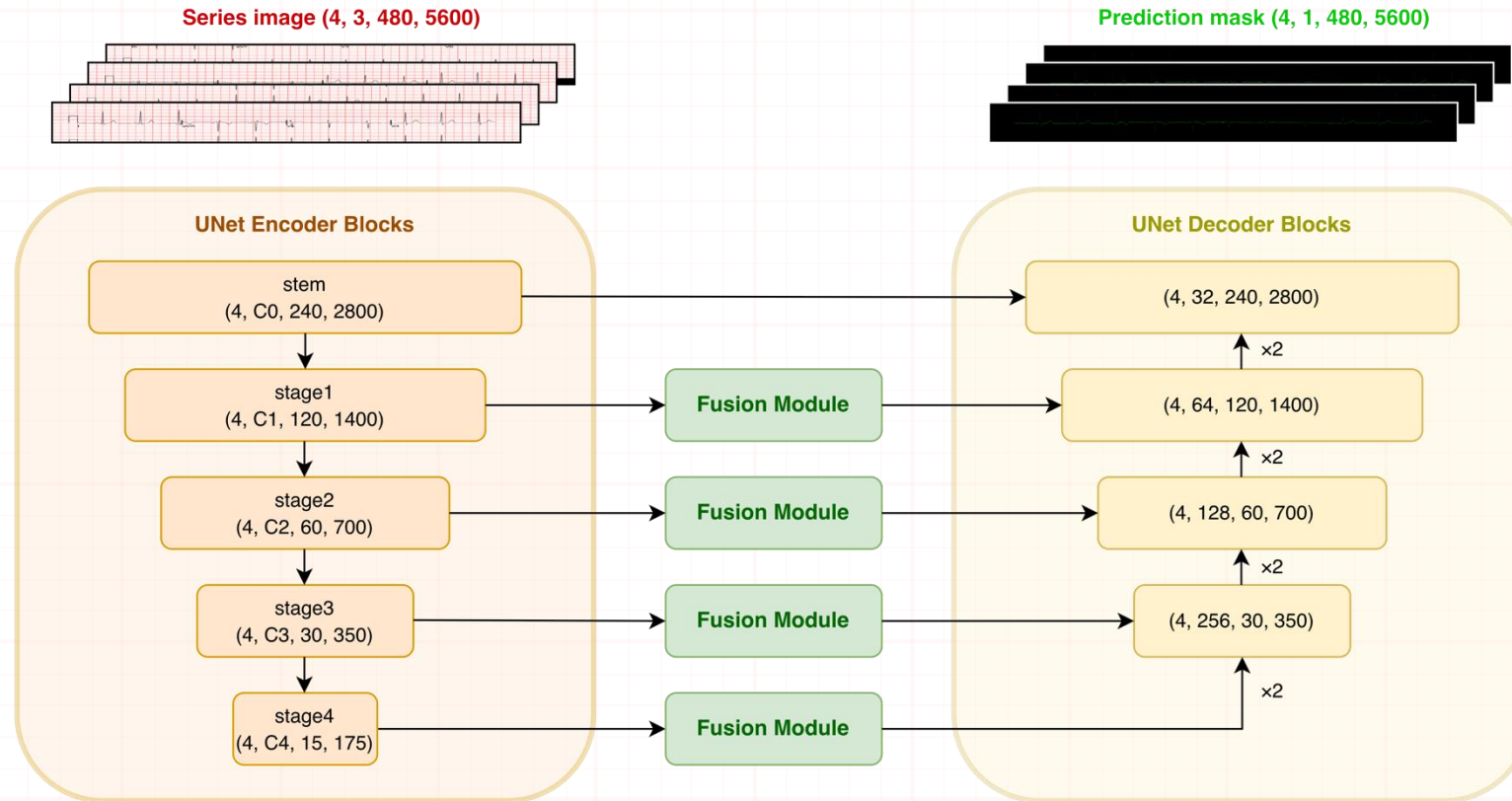
マスクの作成方法（疎なマスク）



信号線（黒線）ではなく、信号線のサンプリング位置を直接モデルに学習させる

セグメンテーションモデル

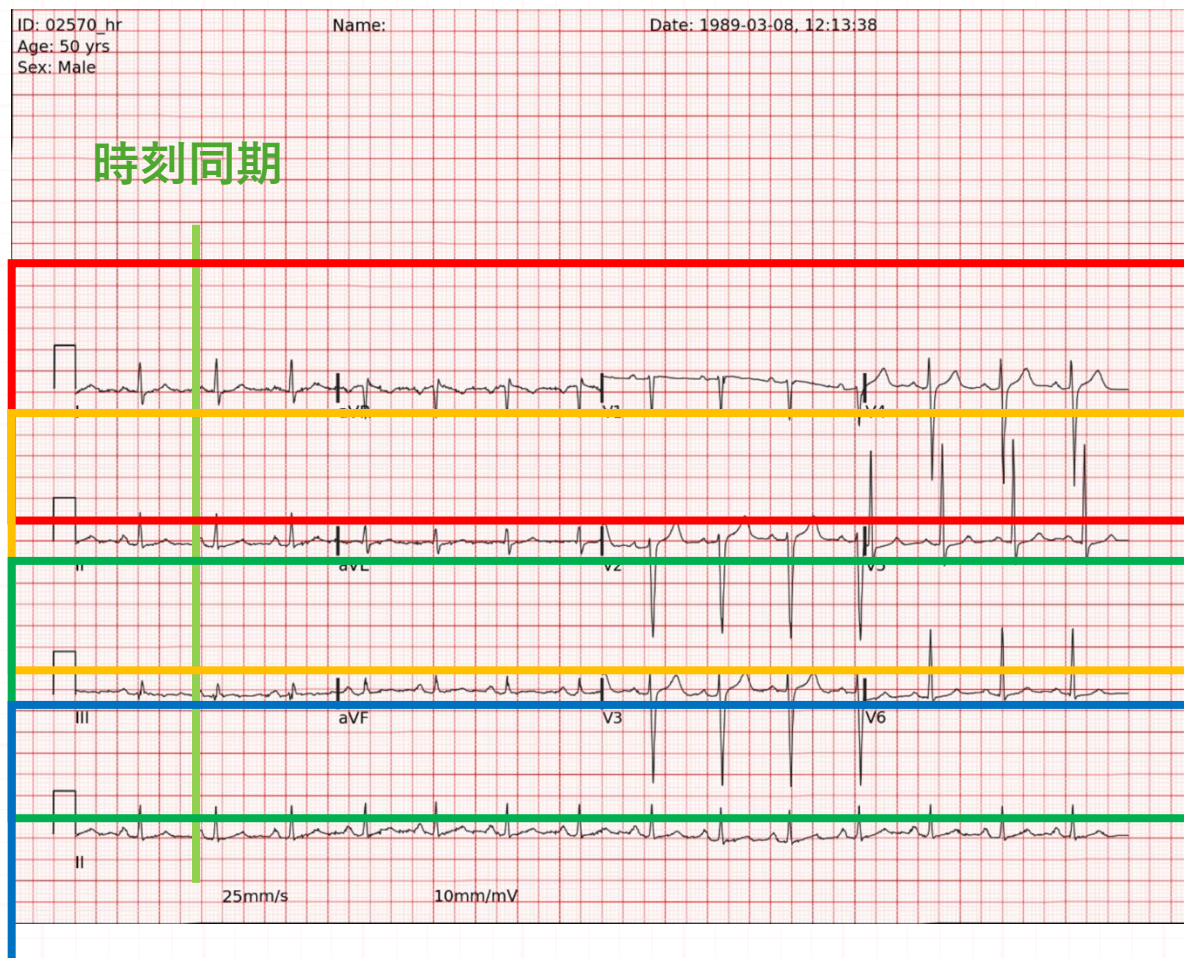
U-Net (Encoder: EfficientNet) + Fusion Module



- アーキテクチャは所謂2.5Dモデル

- Series間に順序関係はないので、データの的には2.5Dではない
- Series間の特徴量を混ぜる目的で本アーキテクチャを採用

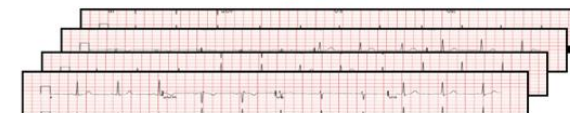
心電図の関係性



誘導間の関係性
Einthoven's Law
 $II = I + III$



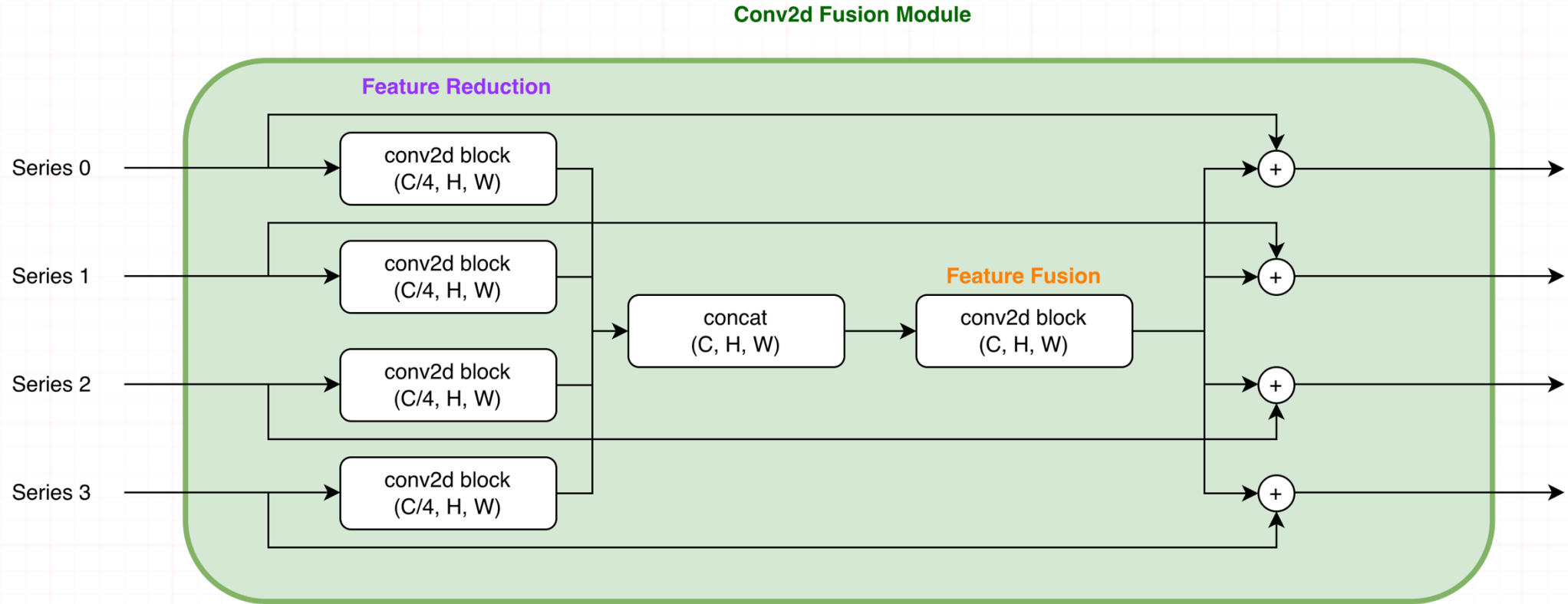
Series image (4, 3, 480, 5600)



誘導間で特徴量を
Fusionする

※本発表では1行分をseriesと呼んでいます

Fusion Module

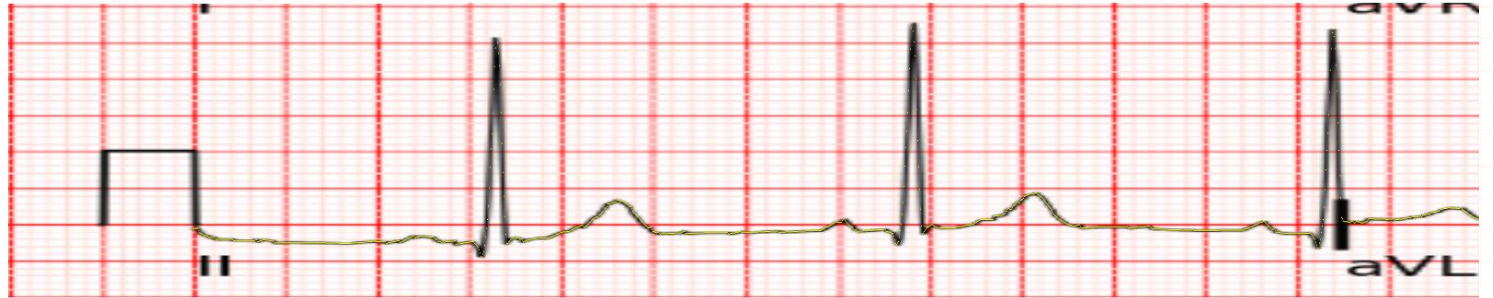


- 誘導間の特徴量を相互参照

Fusion Module

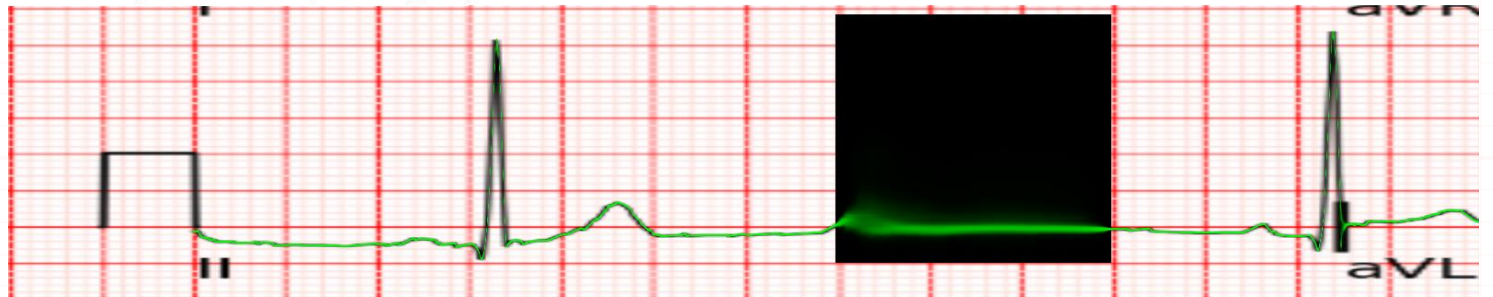
GT

clean image + GT(yellow)



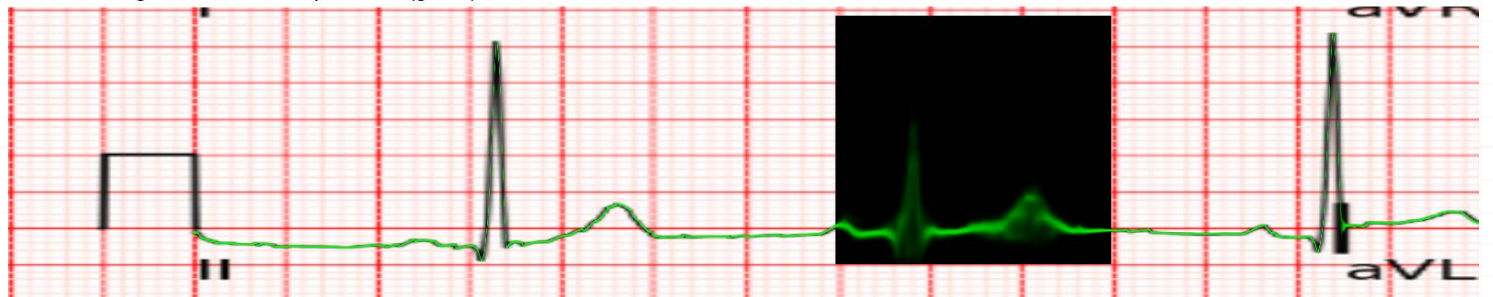
Fusion Moduleなし

masked image + whole model prediction(green)



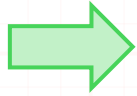
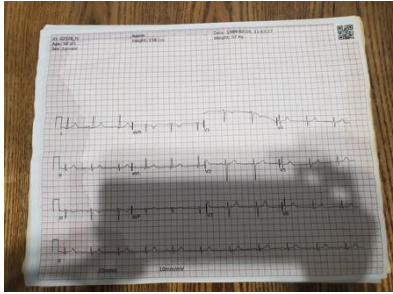
Fusion Moduleあり

masked image + series model prediction(green)

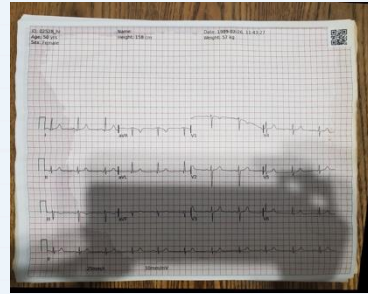


アプローチ

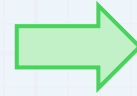
入力



Stage0
荒い位置合わせ



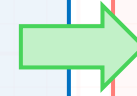
回転補正
キーポイント検出
ホモグラフィ変換



Stage1
細かい位置合わせ



グリッド点検出
歪み補正



Stage2



セグメンテーション
後処理



demo submission

Updated 8mo ago

Score: 16.1 · 14 comments · PhysioNet - Digitization of ECG Images +1

画像レジストレーション



physionet-2nd-place-submission

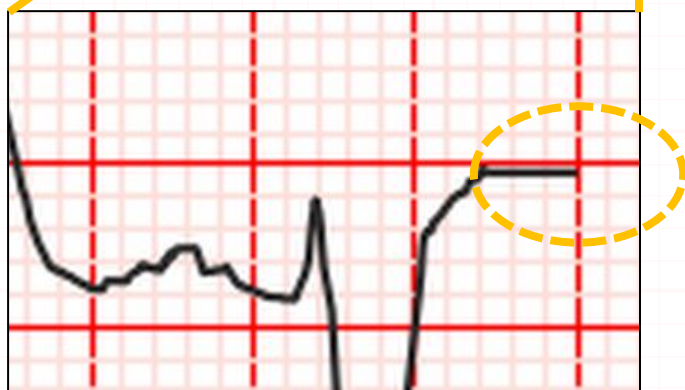
Notebook copied with edits from Takashi Someya

Score: 23.37199 · 0 comments · PhysioNet - Digitization of ECG Images +1

時系列抽出

😞 妙だな...

オリジナル画像



コンペデータを重畳



端点で画像上にはない信号が発生



FFTの痕跡？

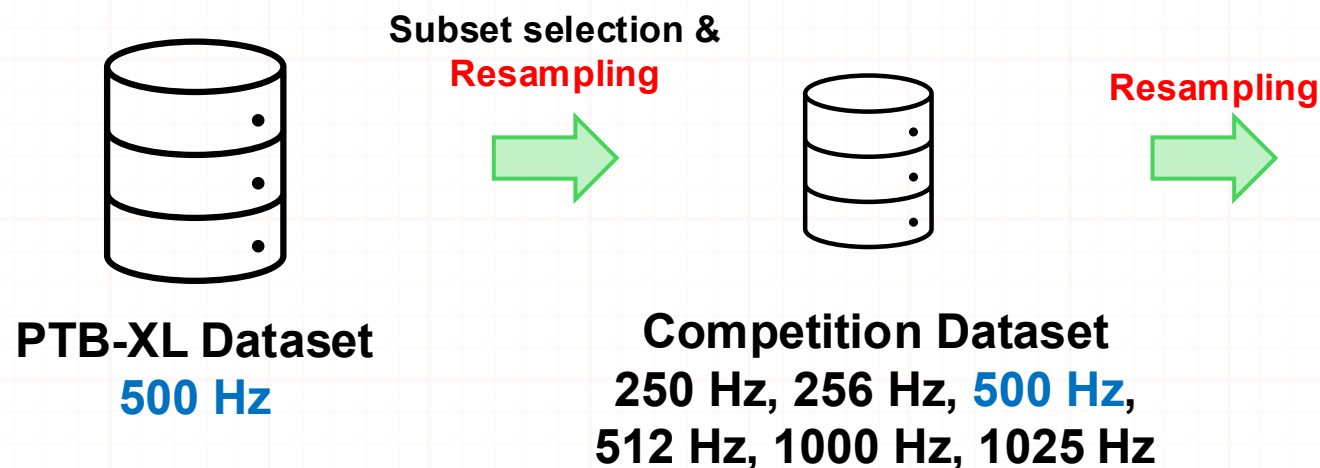
リサンプリングしている？

問題点

1. 学習への悪影響
2. コンペデータが正として評価される

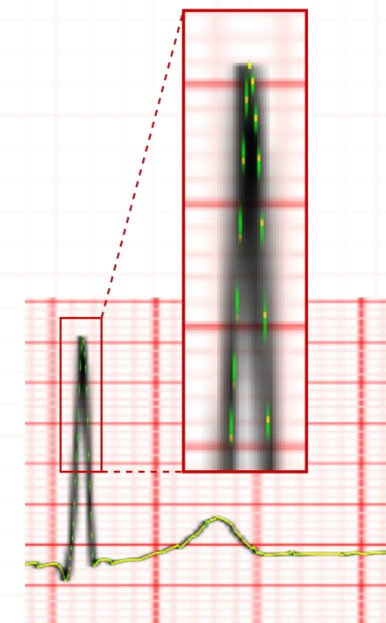
データセット作成のプロセス

コンペデータの作成（主催者の方法）



Resampleすることで元の信号情報が劣化する
(特にダウンサンプリング時)
マスク位置が1 pixelずれることも

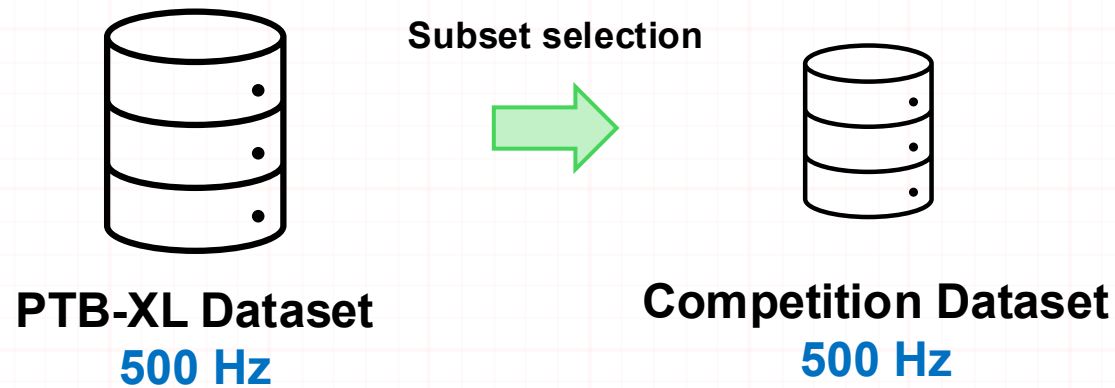
マスクデータの作成



500 Hzのセグメンテーションマスク

データセット作成のプロセス

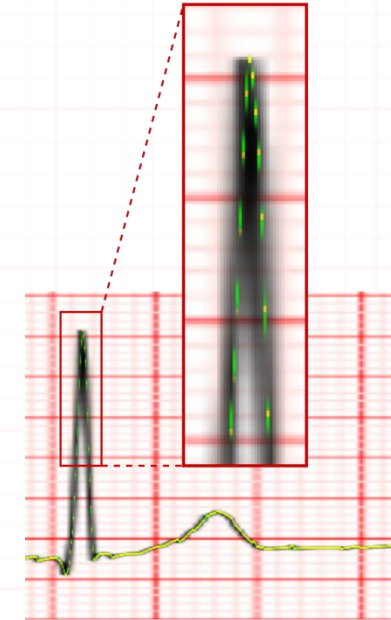
コンペデータの作成（本解法）



Resampleをなくすことでマスク位置の一貫性が向上、
リングングが発生しなくなる

LBスコア：21.67 dB → 22.49 dB

マスクデータの作成



500 Hzのセグメンテーションマスク

後処理：時系列信号のResampling

最終的にはマスク予測から復元した信号を指定の周波数に変換し、Submitする必要がある

→250 Hz, 256 Hz, 500 Hz, 512 Hz, 1000 Hz, 1025 Hz

信号を劣化させない工夫

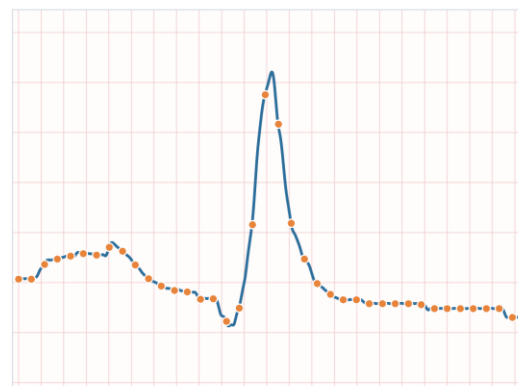
1. リサンプリング手法

- `scipy.signal.resample`
 - `scipy.signal.resample_poly`
 - `torch.nn.functional.interpolate`
- を実験し、`scipy.signal.resample`が最良

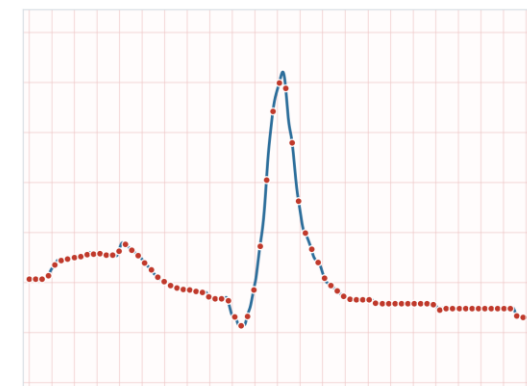
主催者が使った手法

2. 画像の解像度（幅）を大きくする

- サンプルング点数を多くする
→ 幅の解像度 = サンプルング点数
- 解像度を周波数と合わせる
例：幅を5000にする（ $5000 = 500 \text{ Hz} \times 10 \text{ 秒}$ ）
指定周波数が500 Hzの場合、リサンプリングが不要になる



解像度2倍



結果

Submission A (6 models)

Public LB: 23.37, Private LB: 23.27

Submission B (11 models)

Public LB: 23.34, Private LB: 23.23

Encoder	Model (fusion module)	Synthetic Data	Public LB	Private LB	Submission A	Submission B
EfficientNet B7	whole		22.93	22.65	✓	✓
EfficientNetV2 L	whole	✓	22.60	22.55	✓	✓
EfficientNetV2 M	whole		22.52	22.38		✓
EfficientNetV2 M	whole	✓	22.58	22.39		✓
EfficientNet B6	series (shared conv2d)	✓	23.10	22.92	✓	✓
EfficientNet B6	series (shared conv2d)		23.00	22.81	✓	✓
EfficientNet B4	series (shared conv2d)	✓	22.93	22.73		✓
EfficientNetV2 L	series (conv3d)		22.92	22.77	✓	✓
EfficientNetV2 L	series (conv2d)		22.85	22.70	✓	✓
EfficientNetV2 M	series (conv3d)	✓	22.73	22.49		✓
EfficientNetV2 M	series (conv2d)	✓	22.76	22.55		✓

#	△	Team	Members	Score	Entries	Last	Solution
1	—	YUAN High-Tech	    	 23.33162	162	7mo	
2	—	Takashi Someya		 23.27649	144	7mo	
 You won a gold medal! Your team placed 2nd out of 1424 teams.  View Certificate							
3	▲ 1	Tang		 22.76388	126	7mo	
4	▲ 3	tomoon33		 22.69875	74	7mo	
5	▼ 2	Đặng		 22.62929	5	7mo	
6	▼ 1	AnnieGo		 22.58585	50	7mo	
7	▼ 1	Pixels2Pulses	 	 22.48823	151	7mo	
8	—	Imanishi&James&Liu	  	 22.03217	331	7mo	
9	▲ 1	YumeNeko		 21.92226	50	7mo	
10	▲ 1	Giba		 21.71036	116	7mo	
11	▼ 2	YW	  	 21.69083	108	7mo	
12	—	pln		 21.57992	178	7mo	
13	—	Maruichi01		 21.46045	38	7mo	

まとめ：1ピクセルへのこだわり

キーワード：サブピクセル精度

- 今回のコンペは評価指標がSNRであり、スコアの上限がない
 - 評価指標の特性を加味し、難しい例を改善するよりも、全体の平均を押し上げる戦略をとった
- 1ピクセル未満（サブピクセル）の精度にこだわることでスコア改善に繋がった
 - 疎なマスク (p. 19)
 - Fusion Moduleによる誘導間情報の相互参照 (p. 21, 23)
 - データセット作成の工夫 (p. 28)
 - 最適なりサンプリング手法の選択 (p. 29)
 - 高解像度画像入力 (p. 29)